

Laborarbeit Künstliche Intelligenz

Constraint Satisfaction Problem

Thema

Labor- und Präsentationsplanung als Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Problemstellung

An einer Hochschule soll ein Präsentationsplan für eine Projektwoche erstellt werden. Es stehen drei Laborräume (L1, L2, L3), fünf Tage (Montag bis Freitag) sowie vier feste Zeitslots pro Tag zur Verfügung. Jede Projektgruppe muss genau drei Präsentationen (A,B,C) durchführen. Jede Präsentation muss eindeutig einem Tag, Zeitslot, Raum und einer Prüfungskommission zugeordnet werden.

Harte Constraints

Im Rahmen der vorliegenden Planungsaufgabe sind mehrere harte Constraints strikt einzuhalten, da deren Verletzung zur Ungültigkeit einer Lösung führt. Zunächst ist sicherzustellen, dass weder eine Prüfungskommission noch eine Projektgruppe gleichzeitig an mehreren Präsentationen teilnehmen kann, sodass zeitliche Überschneidungen ausgeschlossen sind. Darüber hinaus darf jeder Raum zu einem gegebenen Zeitpunkt ausschließlich für eine Präsentation genutzt werden.

Weiterhin unterliegen die Präsentationen jeder Projektgruppe einer festen zeitlichen Reihenfolge, wobei die drei Präsentationen in der Reihenfolge $A \rightarrow B \rightarrow C$ stattfinden müssen. Zusätzlich ist zwischen zwei aufeinanderfolgenden Präsentationen derselben Gruppe ein Mindestabstand von einem halben Tag einzuhalten, was konkret bedeutet, dass mindestens zwei ungenutzte Zeitslots zwischen diesen Terminen liegen müssen.

Ein weiteres wesentliches Constraint ergibt sich aus den fachlichen Kompetenzen der Prüfungskommissionen. Diese sind thematisch eingeschränkt und können nicht beliebige Präsentationen bewerten. In der Regel ist eine Kommission auf ein Thema spezialisiert und kann maximal zwei Themen fachlich betreuen, wobei die konkrete Zuordnung der Kompetenzen den bereitgestellten Datensätzen zu entnehmen ist.

Darüber hinaus bestehen raumspezifische Anforderungen, da Präsentationen in Abhängigkeit ihres Themas nur in bestimmten Räumen durchgeführt werden können. Präsentationen der Aufgabe A sind ausschließlich in den Laborräumen L1 oder L2 zulässig, während Präsentationen der Aufgabe B ausschließlich im Raum L3 stattfinden müssen. Präsentationen der Aufgabe C hingegen können flexibel in allen verfügbaren Räumen durchgeführt werden.

Ferner ist die zeitliche Verfügbarkeit der Prüfungskommissionen zu berücksichtigen, da diese nur zu bestimmten Zeitpunkten eingesetzt werden können. Zusätzlich besteht eine organisatorische Einschränkung dahingehend, dass eine Kommission innerhalb eines Tages höchstens einmal den Raum wechseln darf. Abschließend ist zu beachten, dass jede Projektgruppe maximal eine Präsentation pro Tag durchführen darf.

Weiche Constraints

Neben den harten werden weiche Constraints berücksichtigt, die im Rahmen einer Optimierung der Lösung betrachtet werden sollen. Ziel ist es insbesondere, die Wartezeiten der Prüfungskommissionen zu minimieren, sodass Leerlaufzeiten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Präsentationen nach Möglichkeit vermieden werden. Es soll verhindert werden, dass Kommissionen über längere Zeiträume hinweg ohne aktive Einbindung im Zeitplan verbleiben.

Darüber hinaus wird eine effiziente Auslastung der Räume angestrebt. Dies bedeutet, dass Leerlaufzeiten von Räumen zwischen zwei Präsentationen minimiert werden sollen, sofern dies unter Einhaltung der Constraints realisierbar ist. Die weichen Constraints dienen somit der Qualitätsverbesserung einer Lösung, ohne deren grundsätzliche Zulässigkeit zu beeinflussen.

Aufgabenstellung

1. Entwerfen Sie ein KI-Modell auf Basis von Constraints.
2. Implementieren Sie die Lösung in einem Jupyter Notebook.
3. Implementieren Sie einen **Constraint-Validator**, der Lösungen überprüft.
4. Begründen Sie die Vorgehensweise und Konfiguration.
5. Testen Sie Ihr CSP, auch Parametrisierungen, und interpretieren Sie das Ergebnis.

Bewertungskriterien

Fachliche Bearbeitung (20 Punkte)

- Lösungsqualität und Umsetzung der Funktionalität
- Korrekte Verwendung von Kernfunktionen der jeweiligen KI-Methoden
- Anpassung an die Aufgabenstellung
- Nutzung der erworbenen Kenntnisse aus der Vorlesung

Dokumentation und Reflexion (30 Punkte)

- Begründung von Entwurf und Umsetzung
- Begründung und Bewertung der Unterschiede
- Vergleich der Verfahren
- Test und Ergebnisbewertung
- Codequalität und Dokumentation

Abgabe

- **Datum:** 30.04.2026
- **Abzugeben:** Jupyter Notebook mit Quellcode und Dokumentation
- **Einreichung:** Über das Moodle-Lernsystem

Hinweis

Die Nutzung der in der Vorlesung durchgeführten Labore und zugehörigen Lösungen ist zulässig.